

ALAŞIM HESAPLAMA VE TAGUCHİ METODU ANALİZİNİN YAPILABİLDİĞİ MASAÜSTÜ UYGULAMASI

Onur Can Sevinç
B160108054

Berk Ceyhan
B160108093

Danışman: Prof. Dr. Şaduman Şen

Amaç

Bu çalışmada, özellikle toz metalurjisi ile malzeme üretiminde alaşım hesabı için element özellik ve oranlarının dikkate alınarak, doğruluk payı yüksek, zamanın ekonomik olarak kullanıldığı bir hesaplama programının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Taguchi deneysel tasarım metodu ile hesaplamalar için piyasada mevcut ücretli yazılımlara alternatif olarak maliyeti olmayan tüm hesaplamaları ve grafik oluşturma işlemlerini yapabilen açık kaynaklı NodeJS betik dili altyapısı ile geliştirilmiş olan ElectronJS teknolojisini kullanan yazılımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Taguchi metodu nedir ?

Literatürde bilim insanları tarafından en çok kullanılan deney tasarım yöntemlerinden biri olan Taguchi Metodu, parametre tasarımı, sistem tasarımı ve tolerans tasarımı üzerine kurulmuş bir deney tasarım ve optimizasyon yöntemidir. En yaygın olarak, kalite güvence sistemleri kapsamında toplanan verilerin, istatistiksel analizinde kullanılmaktadır. Taguchi'nin deney tasarım metodu, farklı parametrelerin, farklı seviyeleri arasında optimum kombinasyonu saptamak adına oldukça yararlı bir yöntemdir.

Sonuç

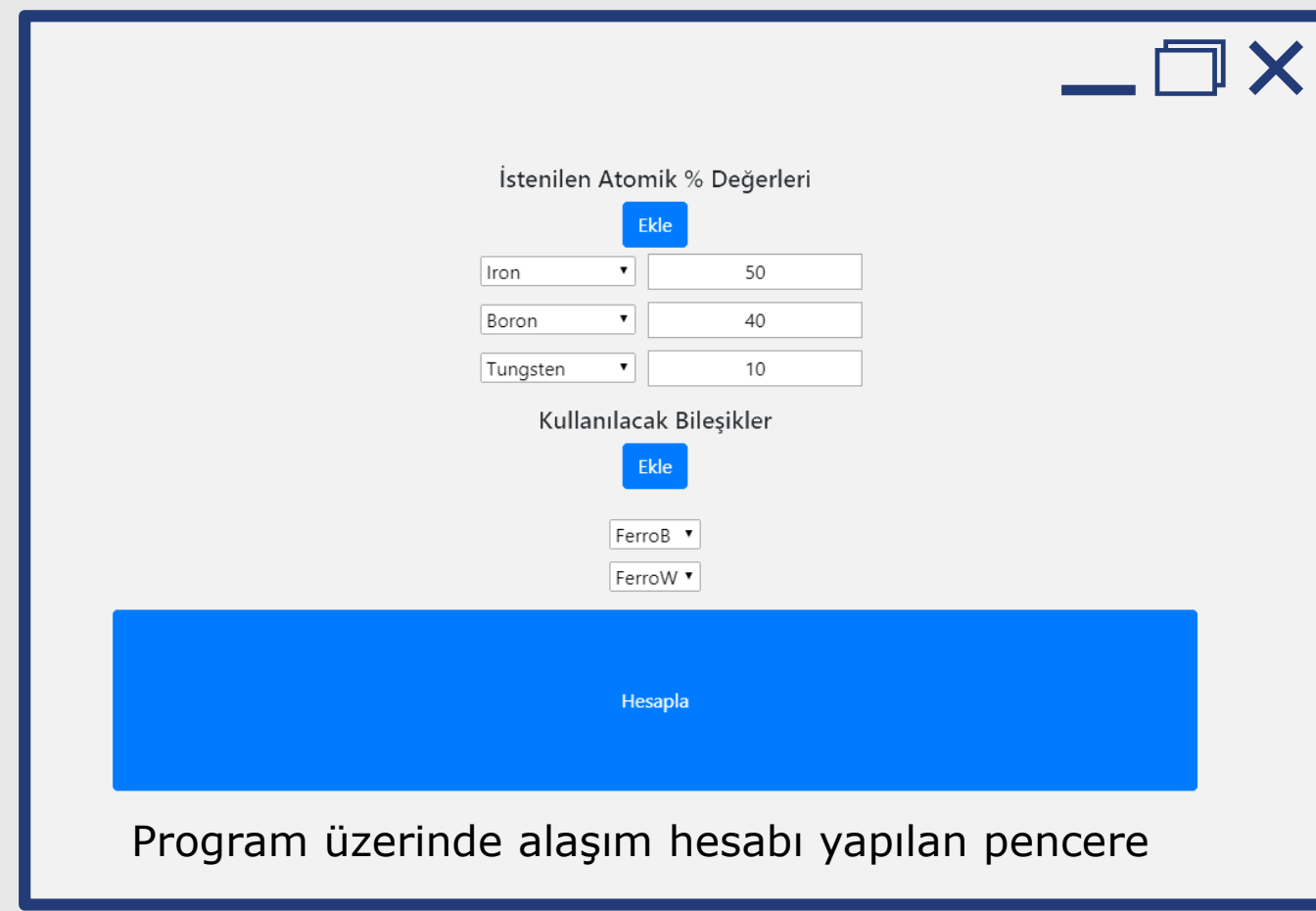
Çalışmada mühendislik alanlarında özellikle toz metalurjisi ile malzeme üretiminde kullanılmak üzere elementlerin özellik ve oranlarının dikkate alınarak alaşım hesaplamalarının yapıldığı program başarıyla geliştirilmiştir. Böylece program sayesinde zaman kaybının önüne geçilmiş, daha hızlı ve kolay bir şekilde alaşım hesabı yapmak mümkün kılınmıştır. Ayrıca deneysel tasarım metodu olan Taguchi metodundan faydalanılarak deney sayısının azaltıldığı (örneğin $2^7=128$ deney yapılması gerekirken 8 deneye indirgenmesi gibi) program geliştirilmiştir. Böylece çoklu deney sayısını yüksek zaman ve maliyete sebebiyet verirken yapılan uygulama ile bu maliyet ve zaman değerleri minimuma indirgenmiştir. Ayrıca tasarım sırasında uygun modelleme yönteminin geliştirilmesi ile bilişim teknolojilerini seçme, uygulama ve kullanma beceresi geliştirilmiştir.

QR Kod

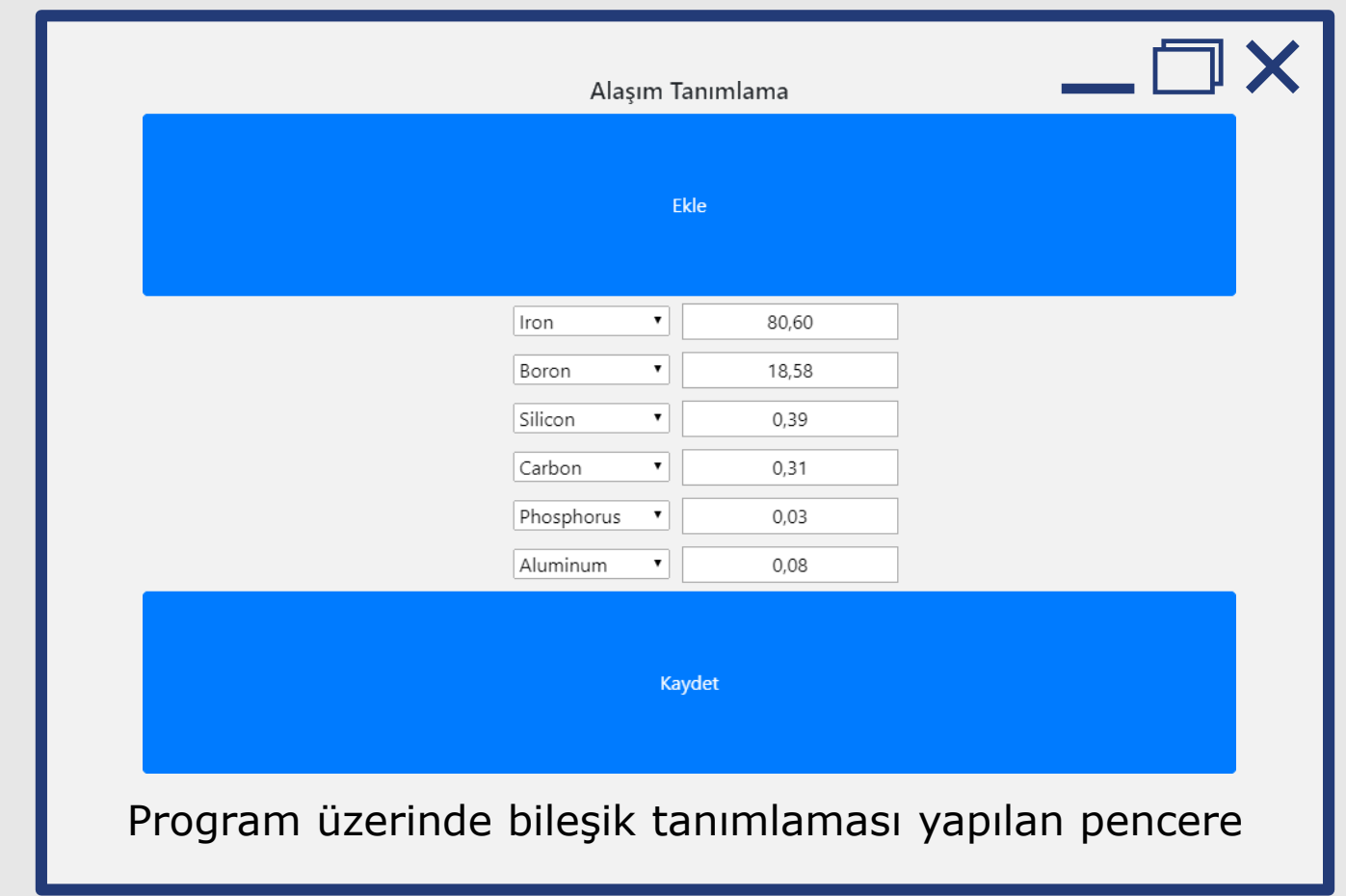


Uygulamamızın kullanım videosuna QR kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

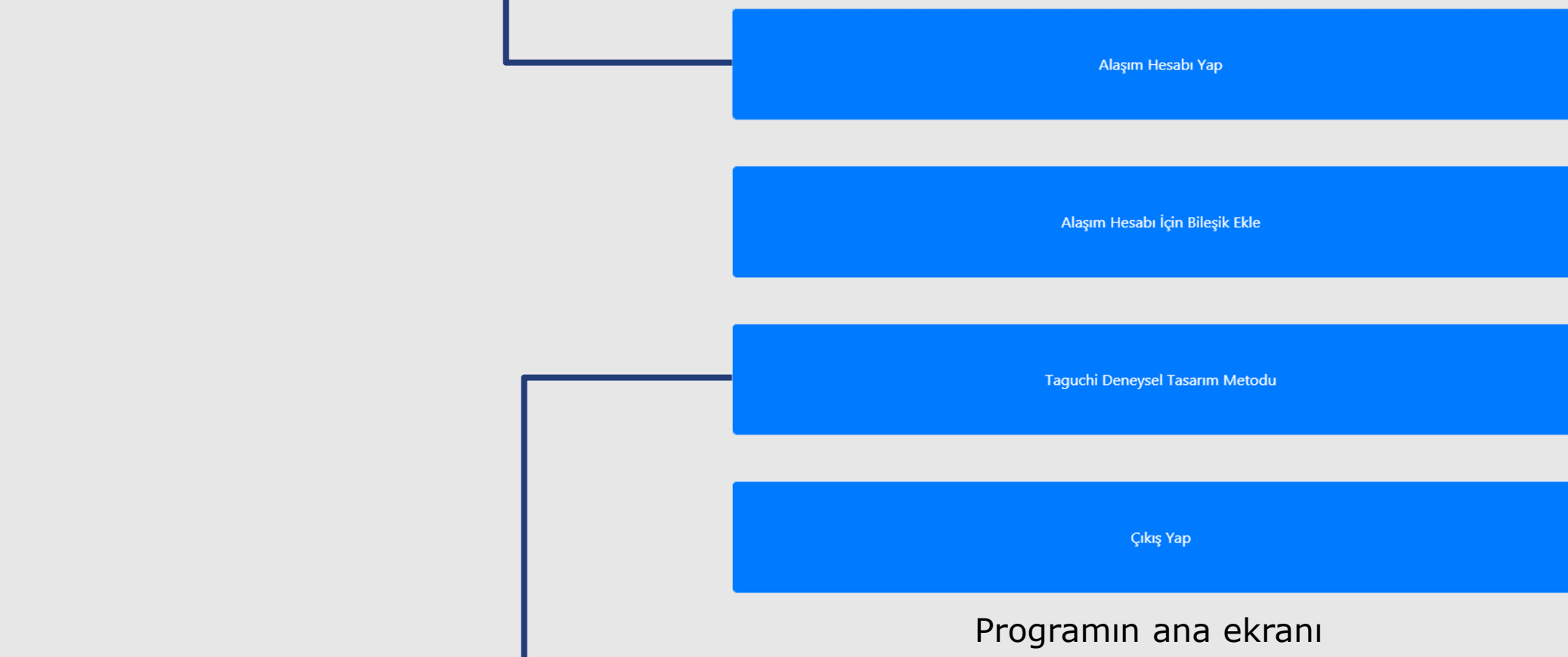
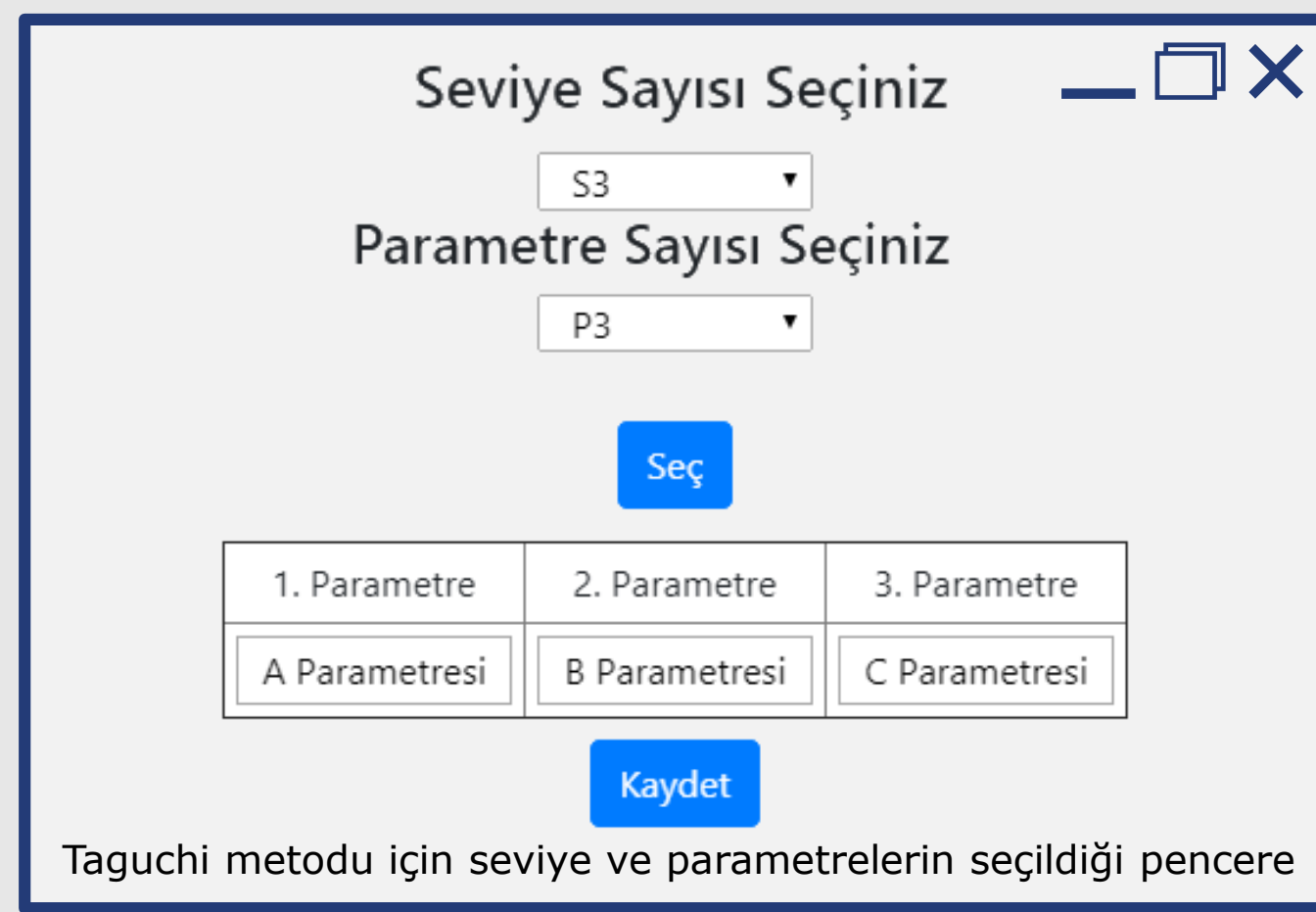
Ekran Görüntüleri



Program üzerinde alaşım hesabı yapılan pencere



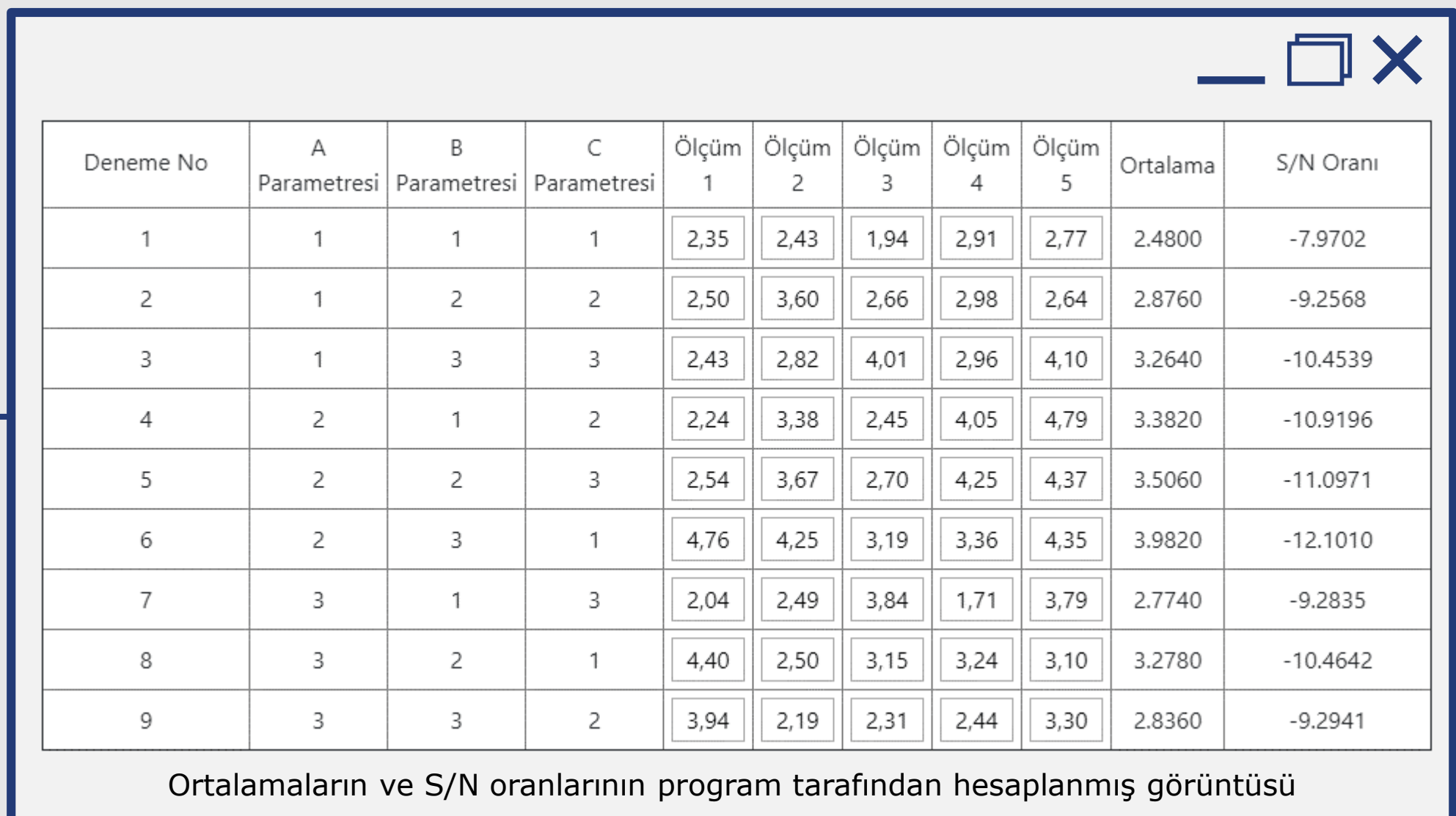
Program üzerinde bileşik tanımlaması yapılan pencere

Taguchi metodu için seviye ve parametrelerin seçildiği pencere



Taguchi Ortogonal dizisi ve parametrelerin yerleşimi penceresi



Ortalamaların ve S/N oranlarının program tarafından hesaplanmış görüntüsü

